JAVA

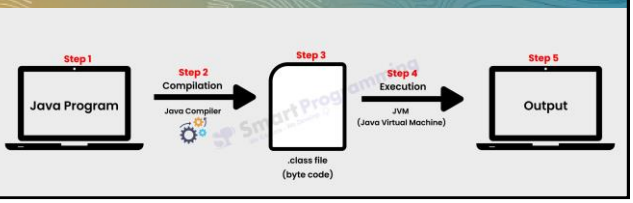
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

Prof. Leonardo Coelho | 2026

TEMA 03







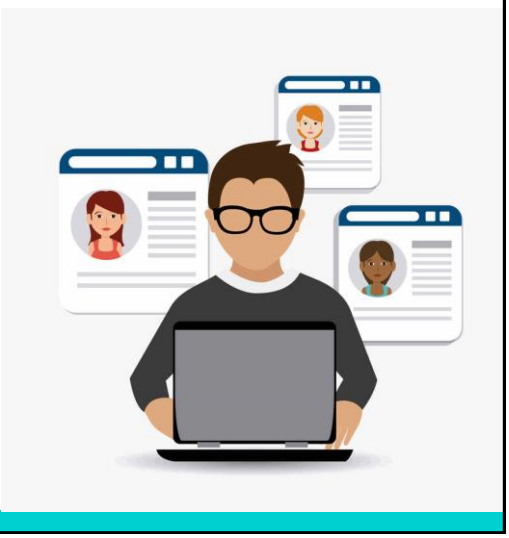
1

1. SCANNER (Interação com o Usuário)

O **Scanner** é uma ferramenta do Java usada para **ler o que o usuário digita** no teclado.

- Pense nele como uma ponte: de um lado**, o usuário digita algo no console**;
- do outro, o **Scanner** pega essa informação, **traduz para o Java e entrega para o seu programa guardar em uma variável**.

Para usar o Scanner, nós sempre seguimos **3 passos obrigatórios**:



2

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

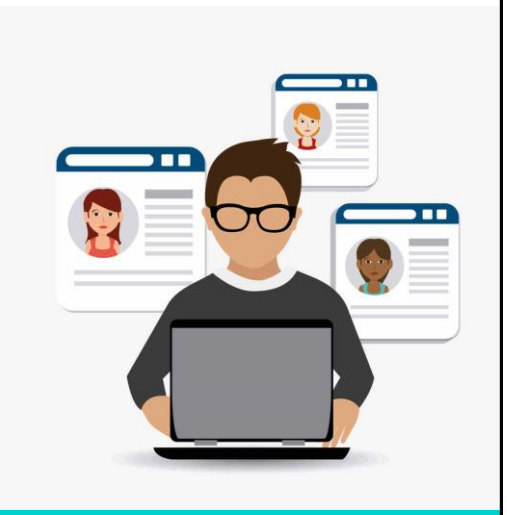
1. SCANNER (Interação com o Usuário)

1. Importar a ferramenta

O Scanner não vem ativado por padrão.

Você precisa avisar ao Java que vai usá-lo, colocando essa linha no topo do seu arquivo (antes de tudo):

```java
import java.util.Scanner;
```



3

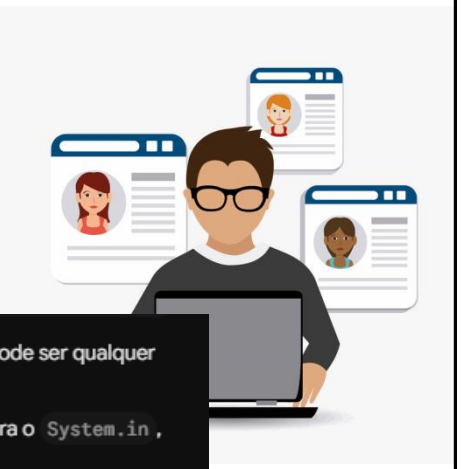
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

1. SCANNER (Interação com o Usuário)

2. Criar o Scanner (Ligar a ponte)

Dentro do seu código, você precisa criar e "ligar" o Scanner. Fazemos assim:

```java
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
```



- `Scanner entrada` : Você está criando uma variável chamada `entrada` (pode ser qualquer nome, como `teclado` ou `scanner`) que é do tipo Scanner.
- `new Scanner(System.in)` : Diz para o Java criar esse Scanner olhando para o `System.in` , que representa a **entrada padrão do sistema** (o seu teclado).

4

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

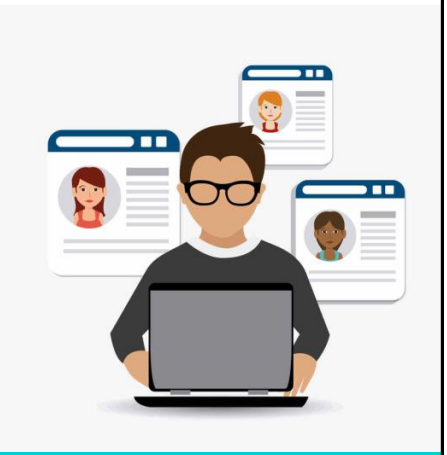
1. SCANNER (Interação com o Usuário)

3. Ler o que foi digitado

Agora que o Scanner está ligado, você usa comandos específicos para capturar o que o usuário digitar, dependendo do tipo de dado:

Se quiser ler um **número quebrado** (`double`):

```java
double horas = entrada.nextDouble();
```



Como ele se comporta: Quando o programa chega em uma linha como entrada.nextDouble();, ele **pausa a execução** e fica esperando. O programa só continua depois que o usuário digita o valor e aperta a tecla **Enter**.

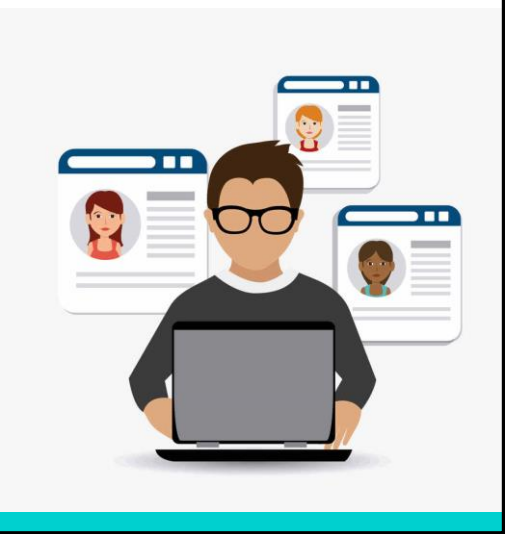
5

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

1. SCANNER (Interação com o Usuário)

Se quiser ler um **número inteiro** (int):

```java
int idade = entrada.nextInt();
```



Se quiser ler uma **palavra ou texto** (String):

```java
String nome = entrada.next();
```

6

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

1. SCANNER

Por que usamos entrada.close(); no final?
O Scanner abre um canal de comunicação com o sistema operacional para monitorar o teclado.

Se você não fechar esse canal com o .close(), o Java continua gastando memória e recursos do computador à toa (o que chamamos de *resource leak* ou vazamento de recursos).

Fechar o Scanner quando terminar de usar é uma boa prática de programação.

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite as horas trabalhadas: ");
        double horas = entrada.nextDouble();

        double salario;

        // Condicional limpo e direto
        if (horas < 40) {
            salario = horas * 15;
        } else {
            salario = 600 + ((horas - 40) * 21);
        }

        System.out.printf("Salário semanal: R$ %.2f%n", salario);

        entrada.close();
    }
}
```

7

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

2. SWITCH

O **switch** (que significa "chavear" ou "trocar") é uma estrutura de decisão usada quando você tem **várias opções fixas** para testar em uma única variável. Ele serve para deixar o código mais limpo e legível do que usar um monte de if/else if/else if seguidos.



A Analogia do Menu Telefônico

Pense quando você liga para um banco e ouve a mensagem:

- *"Digite 1 para Falar com Atendente"*
- *"Digite 2 para Segunda Via de Boleto"*
- *"Digite 3 para Cancelamento"*

O **switch** funciona exatamente assim. Ele olha para o número digitado e vai direto para a opção (chamada de **case**) correspondente.

8

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

2. SWITCH

Aqui está um exemplo completo para você testar no seu Main.java. Ele simula esse menu telefônico. Repare em duas palavras novas: **case** (caso seja) e **break** (parar/sair).

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int opcao = 2;

        switch (opcao) {
            case 1:
                System.out.println("Direcionando para o atendente...");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Enviando a segunda via do boleto por e-mail...");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Abrindo o setor de cancelamentos...");
                break;
            default:
                System.out.println("Opção inválida! Tente novamente.");
                break;
        }
    }
}
```

9

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

2. SWITCH

🔍 Entendendo as Regras do `switch`

1. `switch(opcao)` : Você avisa ao Java: *"Fique de olho na variável* `opcao` *"*.
2. `case 2:` : O Java testa: *"O valor da variável é igual a 2?"*. Como no nosso código `opcao` vale 2, ele entra direto aqui e executa o comando do boleto.
3. `break;` : **Isso é obrigatório!** O `break` serve como uma parede. Quando o Java encontra o `break` , ele sai do `switch` . Se você esquecer de colocar o `break` , o Java continuará executando o `case 3` e os outros logo abaixo, mesmo que a opção esteja errada.
4. `default:` : É o plano B. Se a variável não for nem 1, nem 2 e nem 3 (por exemplo, se o usuário digitar 9), ele vai cair no `default` . Ele funciona exatamente igual ao `else` .

10

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

PARA PRATICAR

Atividade 1: Classificador de Estações do Ano

Criar um programa que receba o número de um mês (de 1 a 4, representando as quatro estações principais de forma simplificada) e diga qual é a estação correspondente.

Caso 1: Exibir "Primavera"
Caso 2: Exibir "Verão"
Caso 3: Exibir "Outono"
Caso 4: Exibir "Inverno“

Qualquer outro número: Exibir "Estação Desconhecida"



11

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

PARA PRATICAR | Possível Solução

Atividade 1: Classificador de Estações do Ano

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int mesOpacao = 2;

        switch (mesOpacao) {
            case 1:
                System.out.println("Primavera");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Verão");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Outono");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Inverno");
                break;
            default:
                System.out.println("Estação Desconhecida");
                break;
        }
    }
}
```

12

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

PARA PRATICAR

Atividade 2: Calculadora de Operações Básicas (Usando Texto no Switch)

Criar uma mini calculadora.

O programa terá dois números e uma variável de texto chamada operacao.
O switch vai ler essa operação.

- **Caso "soma":** Somar os dois números e exibir o resultado.
- **Caso "subtracao":** Subtrair os dois números e exibir o resultado.
- **Caso "multiplicacao":** Multiplicar os dois números e exibir o resultado.
- **Qualquer outro texto:** Exibir "Operação não suportada".



13

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

PARA PRATICAR | Possível solução

Atividade 2: Calculadora de Operações Básicas (Usando Texto no Switch)

Java

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        double numero1 = 10.0;
        double numero2 = 5.0;
        String operacao = "multiplicacao";

        switch (operacao) {
            case "soma":
                System.out.println("Resultado: " + (numero1 + numero2));
                break;
            case "subtracao":
                System.out.println("Resultado: " + (numero1 - numero2));
                break;
            case "multiplicacao":
                System.out.println("Resultado: " + (numero1 * numero2));
                break;
            default:
                System.out.println("Operação não suportada");
                break;
        }
    }
}
```

14

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

3. NÚMEROS ALEATÓRIOS (RANDOM)

Para gerar valores randómicos (aleatórios) em Java, a forma mais comum, moderna e fácil é utilizando uma classe nativa chamada **Random**.

Para o teu código funcionar, há apenas um detalhe novo: precisas de **importar** a classe **Random** no primeiríssimo lugar do teu arquivo (antes da linha public class Main), para o Java saber onde a ir buscar.



15

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

3. NÚMEROS ALEATÓRIOS (RANDOM)

Java

```java
import java.util.Random;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Random gerador = new Random();

        int numeroInteiroAleatorio = gerador.nextInt();
        System.out.println("Inteiro qualquer: " + numeroInteiroAleatorio);

        int dadoDeSeisFaces = gerador.nextInt(6) + 1;
        System.out.println("Número do dado (1 a 6): " + dadoDeSeisFaces);

        double numeroDecimalAleatorio = gerador.nextDouble();
        System.out.println("Decimal entre 0.0 e 1.0: " + numeroDecimalAleatorio);
    }
}
```

```
Inteiro qualquer: -59722355
Número do dado (1 a 6): 3
Decimal entre 0.0 e 1.0: 0.2842051245401567
```

16

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

3. NÚMEROS ALEATÓRIOS (RANDOM)

Repara que existem duas formas de pedir um número inteiro ao gerador:

gerador.nextInt() (Sem número dentro dos parênteses):

Devolve um número inteiro qualquer, que pode ser tanto extremamente alto positivo quanto extremamente baixo negativo.

gerador.nextInt(6) (Com número dentro dos parênteses):

Isto define um **limite**. Quando colocas 6, o Java vai gerar números de **0 até 5** (o limite final nunca entra).

Truque do Dado: Como queremos simular um dado de 1 a 6 (e o Java gera de 0 a 5), nós somamos + 1 no final da linha: **gerador.nextInt(6) + 1.**

17

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

PARA PRATICAR

Atividade 3: Sorteio(Usando Random no Switch)

Criar um programa onde o **Random** gera um número de 1 a 3.

Depois, passa esse número gerado para dentro de um switch.

- Se o número gerado for **1**, exibe "Ganhaste uma caneta!".
- Se for **2**, exibe "Ganhaste um livro!".
- Se for **3**, exibe "Ganhaste um computador!".



18

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

PARA PRATICAR | Possível solução

Atividade 3: Sorteio(Usando Random no Switch)

```java
import java.util.Random;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Random gerador = new Random();

        int numeroSorteado = gerador.nextInt(3) + 1;

        System.out.println("Número sorteado: " + numeroSorteado);

        switch (numeroSorteado) {
            case 1:
                System.out.println("Ganhaste uma caneta!");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Ganhaste um livro!");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Ganhaste um computador!");
                break;
            default:
                System.out.println("Nenhum prémio correspondente.");
                break;
        }
    }
}
```

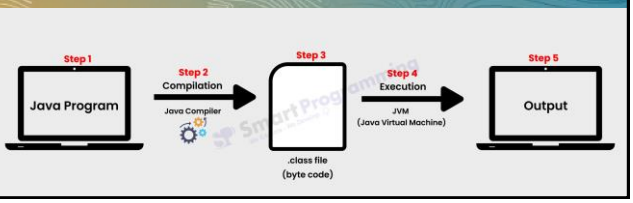
19

JAVA

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES







20